இந்த நல்லியல்பு வாயுச் சமன்பாடு, குறிப்பிட்ட நிலையில் உள்ள வாயுவின் பல்வேறு காரணிகளுக்கிடையே உள்ள தொடர்பினை அளிப்பதால் இது வாயுக்களின் நிலைச்சமன்பாடு எனவும் அழைக்கப்படும். மேலும் இச்சமன்பாடு எந்தவொரு வாயுக்களின் நிலையினையும் விவரிக்கப் பயன்படுகிறது.

நினைவில் கொள்க

- வெப்ப ஆற்றல் உட்கவர்தல் அல்லது வெளியிடுதலின் SI அலகு ஜூல் (J).
- வெப்ப ஆற்றலானது எப்பொழுதும் வெப்ப நிலை அதிகமாக உள்ள பொருளிலிருந்து இருந்து வெப்பநிலை குறைவாக உள்ள பொருளிற்கு பரவும்.
- ஒரு பொருளில் இருக்கும் வெப்பத்தின் அளவு வெப்பநிலை என வரையறுக்கப்படுகிறது. இதன் SI அலகு கெல்வின் (K).
- அனைத்துப் பொருட்களும் வெப்பப்படுத்தும் போது கீழ்க்கண்ட ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட மாற்றங்களுக்கு உட்படுகின்றன.
  - பொருளின் வெப்பநிலை உயரும்.
  - திட நிலையிலுள்ள ஒரு பொருள் திரவ நிலைக்கோ அல்லது திரவ நிலையிலுள்ள ஒரு பொருள் வாயு நிலைக்கோ மாற்றம் அடையும்.
  - வெப்பப்படுத்தும்போது பொருளானது விரிவடையும்.
- அனைத்து வகையான பொருள்களும் (திட, திரவ மற்றும் வாயு) வெப்பப்படுத்தும் போது விரிவடையும்.
- ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு வெப்பநிலை உயரும் போது, திரவத்தில் ஏற்படும் விரிவு திடப்பொருளை விட அதிகமாகவும், வாயுக்களில் எற்படும் விரிவு திட மற்றும் திரவ பொருட்களில் ஏற்படும் விரிவை விட அதிகமாக இருக்கும்.
- எந்த ஒரு கொள்கலன்களும் இல்லாமல் நேரடியாக திரவத்தினை வெப்பப்படுத்தும் போது ஏற்படும் விரிவு உண்மை வெப்ப விரிவு எனப்படும்.
- கொள்கலனின் விரிவினை பொருட்படுத்தாமல் திரவத்தின் தோற்ற விரிவினை மட்டும் கணக்கில் கொள்வதே திரவத்தின் தோற்ற வெப்ப விரிவு என அழைக்கப்படும்.
- திரவத்திற்கு குறிப்பட்ட அளவு வெப்ப ஆற்றல் அளிக்கும்போது ஏற்படும் உண்மை வெப்ப விரிவு, தோற்ற வெப்ப விரிவினைவிட அதிகமாக இருக்கும்.
- ஒன்றோடு ஒன்று இடைவினை புரியாமல் இருக்கும் அணுக்கள் அல்லது மூலக்கூறுகளை உள்ளடக்கிய வாயுக்களே நல்லியல்பு வாயுக்கள் எனப்படும்
- நல்லியல்பு வாயுச்சமன்பாடு PV = RT. இது வாயுக்களின் நிலைச்சமன்பாடு எனவும் அழைக்கப்படும்.இதில் R என்பது பொது வாயு மாறிலி (8.31 J mol^{-1} K^{-1}) ஆகும்.

தீர்க்கப்பட்ட கணக்குகள்

எடுத்துகாட்டு 1

70 மிலி கொள்ளளவு உள்ள கொள்கலனில் 50 மிலி திரவம் நிரப்பப்பட்டுள்ளது. திரவம் அடங்கிய கொள்கலனை வெப்பப்படுத்தும் போது திரவத்தில் நிலை கொள்கலனில் 50 மிலி–லிருந்து 48.5 மிலி ஆக குறைகிறது. மேலும் வெப்பப்படுத்தும் போது கொள்கலனில் திரவத்தின் நிலை 51.2 மிலி ஆக உயருகிறது எனில் திரவத்தின் உண்மை வெப்ப விரிவு மற்றும் தோற்ற வெப்ப விரிவைக் கணக்கிடுக.

தீர்வு

திரவத்தின் ஆரம்ப நிலை L_1 = 50 மிலி

கொள்கலனின் விரிவால் திரவத்தின் நிலை L_2 = 48.5 மிலி

திரவத்தின் இறுதி நிலை L_3 = 51.2 மிலி

தோற்ற வெப்ப விரிவு = $L_3 - L_1$

= 51.2 மிலி – 50 மிலி = 1.2 மிலி

உண்மை வெப்ப விரிவு = $L_3 - L_2$

= 51.2 மிலி – 48.5 மிலி = 2.7 மிலி

எடுத்துக்காட்டு 2:

மாறாத வெப்பநிலையில் உள்ள வாயுவின் அழுத்தத்தை நான்கு மடங்கு அதிகரிக்கும்போது, அவ்வாயுவின் பருமன் 20cc (V_1 cc) லிருந்து V_2 cc ஆக மாறுகிறது எனில், பருமன் V_2 cc வைக் கணக்கிடுக.

தீர்வு:

தொடக்க அழுத்தம் (P_1) = P

இறுதி அழுத்தம் (P_2) = 4 P

தொடக்க பருமன் (V_1) = 20 cc = 20 செ.மீ^{3}

இறுதி பருமன் (V_2) = ?

பாயில் விதியின் படி,

PV = மாறிலி

$P_1V_1 = P_2V_2$

$$V_2 = \frac{P_1}{P_2} \times V_1$$

$$= \frac{P}{4P} \times 20 \text{ செ.மீ}^3$$

V_2 = 5 செ.மீ^{3}

10th_Science_TM_Unit-03.indd 39 23-01-2020 20:33:07